Corrigé • Exercice 2 – Les bonbons, partie A

Brevet des collèges – Centres étrangers, 18 juin 2026

1 *Hauteur du cylindre.*

Chaque demi-boule mesure 2,5 mm de long : $h = 15 - 2 \times 2{,}5 = 10$ mm.

2.a *Volume de la partie cylindrique.*

$V = \pi \times 2{,}5^2 \times 10 = 62{,}5\pi \approx 196$ mm^3.

2.b *Le volume total est-il compris entre 260 et 262 mm^3 ?*

Les deux demi-boules forment une boule de rayon 2,5 mm : $\frac{4}{3} \times \pi \times 2{,}5^3 \approx 65{,}4$ mm^3. Volume total : $62{,}5\pi + 65{,}4 \approx 196{,}3 + 65{,}4 = 261{,}7$ mm^3. **Léa a raison**.

3 *Peut-on produire plus de 300 000 bonbons avec 83 L ?*

1 L = 1 dm^3 = 1 000 000 mm^3, donc 83 L = 83 000 000 mm^3. $83\,000\,000 \div 261{,}7 \approx 317\,000$ bonbons : **oui**, plus de 300 000 bonbons.